

TP : PARETO

I. But

Le diagramme de PARETO permet de visualiser l’importance relative des différentes parties ou catégories d’un ensemble précédemment analysé et chiffré sous la forme d’un classement et d’une hiérarchisation.

II. Quand

Chaque fois que l’on souhaite orienter une décision concernant le choix de problèmes, de causes, de solutions...

Dans certains cas où l’on veut comparer deux situations ou l’évolution entre deux états.

III. Comment

Le diagramme de PARETO est un graphique à colonnes « améliorées ».

1- Disposer d’une analyse chiffrée

C’est l’étape la plus délicate qui précise la construction du diagramme. Cette étape doit répondre à trois questions :

- Que faut-il chiffrer ?
- Combien de mesures faut-il effectuer (taille, fréquence, période...) ?
- Comment chiffrer (processus de mesure) ?

2- Faire un tableau à double entrée

Le tableau récapitulatif des données permet de préparer la construction du diagramme. Ce tableau peut prendre la forme suivante :

N.B. : les valeurs ne sont données qu’à titre d’exemple.

Défaut	ni	Fréquence (%)	Fréquence cumulée
Rayures	56		
Taches	29		
Poussières	10		
Hors Tolérance	5		
Inversions	4		
Manquants	2		

3- Construire le diagramme

Avec Excel construire le diagramme de PARETO (voir aide Excel)

4- Exploitation

Pour réduire les défauts de 85% sur quoi faudra t-il agir en priorité ?

On a étudié un parc de 8 machines sur une année.

L'historique a donné les résultats suivants pour l'année écoulée

Machine 1 :	26 pannes	265 minutes d'arrêt
Machine 2 :	13 pannes	462 minutes d'arrêt
Machine 3 :	35 pannes	200 minutes d'arrêt
Machine 4 :	24 pannes	826 minutes d'arrêt
Machine 5 :	20 pannes	1000 minutes d'arrêt
Machine 6 :	52 pannes	534 minutes d'arrêt
Machine 7 :	5 pannes	280 minutes d'arrêt
Machine 8 :	2 pannes	50 minutes d'arrêt

A) Faire un diagramme de Pareto si le critère se porte sur le nombre de pannes.

B) Faire un diagramme de Pareto si le critère se porte sur la durée moyenne d'une panne

C) Faire un diagramme de Pareto si le critère se porte sur la durée des pannes (c'est-à-dire le coût)

Conclusion par un vote pondéré

Combinaison des critères

Les critères peuvent être combinés selon la méthode du vote pondéré.

On attribue à chaque machine une note par critère : par exemple en stipulant que la machine au 1^{er} rang aura la note 8, celle au 2^{ème} rang la note 7, ..., celle au dernier rang la note 1.

On attribue ensuite à chaque critère un coefficient représentatif de l'importance qu'on souhaite lui donner

Ex : coût coeff. 3 nombre de pannes coeff. 2 durée moyenne coeff. 1
(remarque : des critères équivalents auront des coefficients égaux)

Remplir ce tableau

Coefficient	2	1	3	Points			NOTE	Classt
critère	nombre	dur. Moy	coût	nombre	dur. Moy	coût		
machine 1								
machine 2								
machine 3								
machine 4								
machine 5								
machine 6								
machine 7								
machine 8								
	RANG							

Sur quelles machines devront porter les efforts ?